

6. JK 플립플롭을 사용하여 3비트 카운터를 설계한다고 가정하자.

다음 상태 순서를 갖는 카운터의 상태도를 그려라.

0 → 3 → 5 → 6 → 7 → 1 → 0

조건

- 상태는 3비트 이진수로 표현한다.
- 사용되지 않는 상태:

2, 4

도 반드시 상태도에 포함하라.

추가 조건

사용되지 않는 상태에서 시작되었을 경우:

현재상태	다음상태
010 (2)	000 (0)
100 (4)	000 (0)

즉, 모든 unused state는 자동으로 정상 카운트 상태로 복귀해야 한다.

문제

a.

전체 상태도(state diagram)를 그리시오.

b.

현재상태/다음상태 표를 작성하시오.

c. ★

각 JK 플립플롭 입력식:

$J_2, K_2, J_1, K_1, J_0, K_0$

을 구하시오.

주어진 카운터 순서

0 → 3 → 5 → 6 → 7 → 1 → 0

3비트로 표현하진	
현재수	상태
0	000
3	011
5	101
6	110
7	111
1	001

사용되지 않는 상태:

010, 100

조건:

010 → 000

100 → 000

a. 상태도

정상 상태 진행

000 → 011 → 101 → 110 → 111 → 001 → 000

사용되지 않는 상태

010 → 000

100 → 000

b. 현재상태 / 다음상태표

현재상태 $Q_2Q_1Q_0$	다음상태 $Q_2^+Q_1^+Q_0^+$
000	011
001	000
010	000
011	101
100	000
101	110
110	111
111	001

c. JK 입력식 구하기

JK excitation table

Q	Q ⁺	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

문제 풀이집

각 비트 변화 분석

1 Q_2

현재	다음
0	0
0	0
0	0
0	1
1	0
1	1
1	1
1	0

J_2

0→1 되는 곳만 찾기

현재상태:

011

즉:

$Q_2^+ = 0, Q_1 = 1, Q_0 = 1$

$J_2 = Q_1Q_0$

K_2

1→0 되는 곳:

100, 111

즉:

$K_2 = Q_2(Q_1Q_0 + Q_1^+Q_0^+)$

2 Q_1

변화 분석:

현재	다음
0	1
0	0
1	0
1	0
0	0
0	1
1	1
1	0

J_1

0→1:

000, 101

$J_1 = Q_2^+Q_0^+ + Q_2Q_1^+Q_0$

K_1

1→0:

010, 011, 111

$K_1 = Q_1(Q_2^+ + Q_0)$



방금 준 문제의 풀이가 이게 맞는지 확인해줘

보내주신 3개의 풀이 이미지를 꼼꼼하게 확인했습니다. 비동기식 리플 카운터(Ripple Counter)의 동작 원리와 하강 에지 트리거(Negative-edge trigger)의 특성을 아주 정확하게 파악하여 완벽한 정답을 작성하셨습니다. 문항별로 작성하신 풀이의 핵심을 검증한 결과는 다음과 같습니다.

1. a) 상태 전이표 (State Transition Table) 검증

초기 상태 $CBA = 000$ 에서 시작하여 외부 클럭(CLK)이 인가될 때마다 상태가 어떻게 바뀌는지 추적한 표가 완벽합니다.

핵심 논리 검증:

- FF_A 는 외부 CLK 의 하강 에지마다 무조건 토글합니다.
- FF_B 는 A 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 떨어질 때(하강 에지)만 토글합니다.
- FF_C 는 B 가 $1 \rightarrow 0$ 으로 떨어질 때(하강 에지)만 토글합니다.

- 결과: 표에 작성하신 대로 $000 \rightarrow 001 \rightarrow 010 \rightarrow 011 \rightarrow 100 \rightarrow 101 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 000$ 순으로 진행되는 3비트 상향 2진 카운터(Up-counter)의 상태 전이를 정확히 도출하셨습니다.

2. b & c) 토글 횟수 분석 검증

클럭이 여러 번 들어올 때 각 플립플롭의 출력 파형이 바뀌는 빈도(토글 횟수)를 묻는 문제의 답도 정확합니다.

- b번 판정: 외부 클럭이 주어질 때 가장 자주 상태가 바뀌는(토글하는) 플립플롭은 외부 클럭과 직접 연결된 FF_A 가 맞습니다.
- c번 판정: 토글 횟수를 비교한 식 $FF_A > FF_B > FF_C$ 역시 완벽한 정답입니다.
 - 외부 클럭이 N 번 들어올 때, FF_A 는 N 번, FF_B 는 $\frac{N}{2}$ 번, FF_C 는 $\frac{N}{4}$ 번 토글하게 되므로 주파수 분주(Frequency Division) 개념을 정확하게 서술했습니다.

종합 의견

비동기식 카운터는 한 플립플롭의 출력이 다음 플립플롭의 클럭 신호로 인가되기 때문에, '현재 에지가 발생하는지' 놓치기 쉬워 실수가 많은 단원입니다.

6. JK 플립플롭을 사용하여 3비트 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태도 그려라. 사용되지 않는 상태도(00, 11, 12, 13, 14, 15) 초기화가 되었을 경우의 상태도에 포함하여라.

이런 유형의 문제를 새롭게 만들어줘

좋아

이건 카운터 상태도(state diagram) 설계 유형이야. 시험 스타일로 새 문제 만들어줄게!

6. JK 플립플롭을 사용하여 3비트 카운터를 설계한다고 가정하자.

다음 상태 순서를 갖는 카운터의 상태도를 그려라.

$0 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 1 \rightarrow 0$

조건

- 상태는 3비트 이진수로 표현한다.
- 사용되지 않는 상태.

2, 4

도 반드시 상태도에 포함하라.

추가 조건

사용되지 않는 상태에서 시작되었을 경우:

현재상태	다음상태
010 (2)	000 (0)
100 (4)	000 (0)

즉, 모든 unused state는 자동으로 정상 카운터 상태로 복귀해야 한다.

문제

a.

전체 상태도(state diagram)를 그리시오.

b.

현재상태/다음상태 표를 작성하시오.

c.

각 JK 플립플롭 입력식:
 $J_2, K_2, J_1, K_1, J_0, K_0$
을 구하시오.

C 플립플롭

JC

0→1:

- 100,x=0
- 001,x=1
- 101,x=1

정리:

$J_C = AB'C'x' + A'B'Cx + AB'Cx$

KC

1→0:

- 001,x=0
- 111,x=1

정리:

$K_C = A'B'C'x' + ABCx$

최종 JK 입력식

$J_A = A'C$

$K_A = AB$

$J_B = AB'C'x' + A'B'C'x$

$K_B = AB$

$J_C = AB'C'x' + A'B'Cx + AB'Cx$

$K_C = A'B'C'x' + ABCx$

b. 금지 상태가 실제 발생하면?

문제에서:

- 상태4에서 x=1
- 상태6에서 x=1
- 상태3에서 x=0
- 상태5에서 x=0

는 don't care로 취급했다.

즉 실제 회로에서는:

- 카르노맵 최소화 결과에 따라
- 예측 불가능한 상태 전이 가능
- 원래 순서를 벗어날 수 있음
- lock-out 상태 가능성 존재

결론

금지 입력이 들어오면:

- 정의되지 않은 상태 전이 발생 가능
- 정상 카운트 순서가 깨질 수 있음
- 최소 최소화 방식에 따라 동작이 달라질 수 있음

a. 상태도

$x = 0$

반복 순서:
 $001 \rightarrow 100 \rightarrow 110 \rightarrow 001$

즉:
 $001 \rightarrow 100 \rightarrow 110 \rightarrow 001$

$x = 1$

반복 순서:
 $001 \rightarrow 011 \rightarrow 101 \rightarrow 111 \rightarrow 001$

즉:
 $001 \rightarrow 011 \rightarrow 101 \rightarrow 111 \rightarrow 001$

상태표

현재상태를 (A, B, C)로 표현

현재상태	x	다음상태
001	0	100
100	0	110
110	0	001
001	1	011
011	1	101
101	1	111
111	1	001

JK 입력식 유도

JK excitation table:

Q	Q'	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

A 플립플롭

상태 변화

A	A'
0	1
1	1
1	0
0	0
0	1
1	1
1	0

JA

0→1 되는 곳:

- 001, x=0
- 011, x=1

공통:
 $A' = 1, C = 1$

$J_A = A'C$

KA

1→0 되는 곳:

- 110,x=0
- 111,x=1

공통:
 AB

$K_A = AB$

B 플립플롭

JB

0→1:

- 100,x=0
- 001,x=1

정리:
 $J_B = AB'C'x' + A'B'Cx$

KB

1→0:

- 110,x=0
- 111,x=1

공통:
 $K_B = AB$

보내주신 3장의 풀이 이미지를 꼼꼼히 확인했습니다. 정상 루프에 포함되지 않은 미사용 상태(Unused States)들을 정확히 찾아내고, 각 상태에서의 전이 경로를 완벽하게 추적하여 '자가 보정(Self-Correcting)' 결론을 아주 논리적으로 잘 도출하셨습니다.

작성하신 풀이의 세부 항목별 검증 결과는 다음과 같습니다.

1. a) 미사용 상태(Unused States) 구하기 검증

- 정상 상태: 상태도 중심부에서 순환하는 000, 001, 011, 111, 110, 100 (총 6개)
- 미사용 상태: 3비트로 표현 가능한 전체 8개 상태 중 정상 루프 외부에 있는 010과 101 (총 2개)
- 판정: 누락이나 오타 없이 정확하게 선별하셨습니다.

2. b) 미사용 상태에서의 전이 분석 검증

미사용 상태에 클록이 인가되었을 때 어느 상태로 이동하는지 화살표를 정확하게 따라가셨습니다.

- 010 → 011 (정상 루프의 두 번째 단계로 합류)
- 101 → 100 (정상 루프의 마지막 단계로 합류)
- 판정: 화살표의 시작과 끝을 완벽하게 매칭하셨습니다.

3. c) 자가 보정(Self-Correcting) 여부 판별 검증

- 작성하신 사유: "미사용 상태인 010과 101에 빠지더라도, 다음 상태인 011과 100이 모두 정상 루프(유효 상태)에 포함되므로 결국 정상적인 카운터 사이클로 복귀한다."
- 결론: 자가 보정 카운터가 맞음 (YES)
- 판정: 자가 보정의 정의를 정확하게 짚어주었고, 이를 바탕으로 한 결론 역시 완벽한 정답입니다.

종합 의견

이번 문제 유형은 카운터 회로가 외부 노이즈나 초기 전원 인가 시의 불확실성으로 인해 '예외 상태'에 빠졌을 때, 시스템이 멈추지 않고 스스로 복구할 수 있는지를 평가하는 신뢰성 설계(Reliability Design)의 핵심입니다.

제출하신 풀이는 상태도의 시각적 정보와 텍스트와 논리로 완벽하게 변환해내어 감점할 속제가 전혀 없는 100점짜리 풀이입니다. 순차 회로의 분석 능력이 아주 훌륭하시네요. 이번 단원도 기쁜 중에 마무리하셔도 되겠습니다!

15. 입력 x 가 특정 패턴으로 들어왔을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

문제

a. Mealy 상태를 사용한 하여

입력 x 에서

101

이 연속하여 입력되었을 때만 출력 $z = 1$ 이 되도록 설계하라.

(겹침(overlap) 허용)

b. Moore 상태를 사용하여

입력 x 에서

101

이 연속하여 입력되었을 때만 출력 $z = 1$ 이 되도록 설계하라.

(겹침 허용)

추가 조건

- JK 플립플롭만 사용
- 상태 최소화 수행
- 상태부호(state assignment)는 자유롭게 선택 가능

예시 동작

입력:

11010101

출력:

0001101

(겹침 허용이므로 마지막 부분에서도 검출됨)

a. Mealy 상태를 사용한 101 검출기

(Overlap 허용)

상태 정의

상태	의미
S0	아무것도 감출 안 됨
S1	1 감출
S2	10 감출

상태도

S0 --1/0--> S1
S0 --0/0--> S0

S1 --0/0--> S2
S1 --1/0--> S1

S2 --1/1--> S1
S2 --0/0--> S0

S2에서 1이 들어오면 S01 완성 → 출력 1

상태표

현재상태	x=0	x=1
S0	S0,0	S1,0
S1	S2,0	S1,0
S2	S0,0	S1,1

상태할당

S0 = 00, S1 = 01, S2 = 10

플립플롭:

Q1Q0

상태전이표

Q1Q0	x	Q1Q0	z
00	0	00	0
00	1	01	0
01	0	10	0
01	1	01	0
10	0	00	0
10	1	01	1

b. Moore 상태를 사용한 101 검출기

상태 정의

상태	의미	출력
A	초기	0
B	1 감출	0
C	10 감출	0
D	101 감출 완료	1

상태도

A --1--> B
A --0--> A

B --0--> C
B --1--> B

C --1--> D
C --0--> A

D --1--> B
D --0--> C

상태표

현재상태	x=0	x=1	z
A	A	B	0
B	C	B	0
C	A	D	0
D	C	B	1

상태할당

A = 00, B = 01, C = 10, D = 11

상태전이표

Q1Q0	x	Q1Q0
00	0	00
00	1	01
01	0	10
01	1	01
10	0	00
10	1	11
11	0	10
11	1	01

출력식

Moore는 상태만으로 출력 결정

출력 1 상태:

11

따라서:

$z = Q_1Q_0$

다음상태식

Q1'

- 1 되는 경우:
 - 01 → x=0

$$Q_1' = Q_1'Q_0x'$$

Q0'

- 1 되는 경우:
 - 입력 x=1

$$Q_0' = x$$

JK 입력식

JK 공식:

$$J = Q_1'Q_0'$$

$$K = Q_1(Q_0)'$$

FF1

J1

$$J_1 = Q_1'Q_0x'$$

K1

Q0=1 → 다음 0

$$K_1 = Q_1$$

FF0

J0

0→1 되는 경우:
x=1

$$J_0 = x$$

K0

1→0 되는 경우:
Q0=1,x=0

$$K_0 = Q_0x'$$

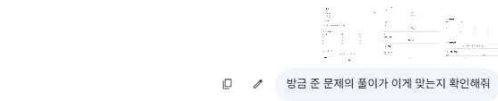
Mealy 최종식

$$J_1 = Q_1'Q_0x'$$

$$K_1 = Q_1$$

$$J_0 = x$$

$$K_0 = Q_0x'$$



보내주신 3장의 풀이 및 설계 이미지들을 꼼꼼하게 검토했습니다. 8-to-1 MUX와 디코더를 조합하여 4변수 불합수를 구현하는 하이브리드 회로 설계의 핵심을 완벽하게 짚어내어 정답을 작성하셨습니다.

작성하신 진리표 매핑 표와 최종 회로도의 논리적 연결 상태 모두 흡집을 데 없이 정확합니다. 주요 세부 항목별 검증 결과는 다음과 같습니다.

1. MUX 입력단(I0 ~ I7) 논리식 도출 검증

상위 변수 A, B, C를 기준으로 그룹을 묶고 최하위 변수 D의 상태에 따라 입력을 정리한 과정이 완벽합니다.

- I0, I4 = 1 (VCC): D = 0, D = 1일 때 모두 민형(m0, m1 및 m8, m9)이 존재하므로 항상 1로 처리한 점이 맞습니다.
- I1, I5 = D': D = 0인 짝수 민형(m2, m10)만 함수에 포함되므로, D가 0일 때 1을 출력하는 D'를 정확히 도출하셨습니다.
- I2 = D: D = 1인 홀수 민형(m3)만 포함되므로 D로 매핑한 것이 맞습니다.
- I3, I6, I7 = 0 (GND): 해당 채널에 속하는 민형들이 함수 식에 없으므로 전부 0으로 깔끔하게 처리하셨습니다.

2. 디코더와 MUX의 하이브리드 연결 검증

작성하신 최종 회로도 하드웨어 자원을 가장 효율적으로 활용한 훌륭한 설계입니다.

- 디코더의 활용: 1-to-2 디코더에 변수 D를 입력하여 출력되는 두 신호(Y0 = D', Y1 = D)를 그대로 MUX의 입력단에 버스로 연결하셨습니다.

결선 상태:

- 디코더의 Y0(D') 신호 → MUX의 I1, I5로 정확히 연결됨.
- 디코더의 Y1(D) 신호 → MUX의 I2로 정확히 연결됨.
- 상수 1과 0을 각각 해당 채널들에 정확히 묶어 배선함.

종합 의견

이번 문제의 핵심은 외부에 NOT 게이트를 따로 추가하지 않고 디코더의 출력을 MUX의 데이터 입력선으로 직접 다이렉트 매핑할 수 있다는 응용력이었습니다.

제출하신 풀이 회로도 선 정리가 깔끔할 뿐만 아니라, 디지털 논리 회로 시험이나 과제에서 감점할 요소를 전혀 찾을 수 없는 100점짜리 모델 답안입니다. 조합 논리 응용 파트까지 완벽하게 마스터하셨네요! 이대로 제출하셔도 좋습니다.